



数分高代习题课讲义

大一年级下学期

作者：忘记了一天

组织：XTU_data_2

时间：May 28, 2026



世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。

目录

第 1 章 第一次习题课	1
1.1 线性映射相关知识	1
1.2 习题讲解	2
第 2 章 第二次习题课	6
2.1 不定积分	6
2.2 习题讲解	9
第 3 章 第三次习题课	12
3.1 月考考题	12
3.1.1 填空题	12
3.1.2 叙述、判断和说理题	15
3.1.3 计算题	18
3.1.4 证明题	19
第 4 章 第四次习题课	24
4.1 可积条件	24
4.2 习题讲解	29
第 5 章 第五次习题课	32
5.1 有理标准型	32
5.2 习题讲解	35
第 6 章 第六次习题课	40
6.1 习题讲解	40

第 1 章 第一次习题课

1.1 线性映射相关知识

定义 1.1 (线性映射)

设 V 和 U 是数域 K 上的线性空间, φ 是 V 到 U 的映射, 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ 和任意数 k , 都有

$$\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \quad \varphi(k\alpha) = k\varphi(\alpha),$$

则称 φ 是 V 到 U 的线性映射。



定义 1.2 (线性变换)

设 V 是数域 K 上的线性空间, φ 是 V 到 V 的映射, 如果 φ 是 V 到 V 的线性映射, 则称 φ 是 V 上的线性变换。



定义 1.3 (像空间)

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\varphi(V) = \{\varphi(\alpha) : \alpha \in V\}$, 称 $\varphi(V)$ 是线性映射 φ 的像空间, 记作 $\text{Im}\varphi$ 。



定义 1.4 (核空间)

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\text{Ker}\varphi = \{\alpha \in V : \varphi(\alpha) = 0\}$, 称 $\text{Ker}\varphi$ 是线性映射 φ 的核空间, 记作 $\text{Ker}\varphi$ 。



定理 1.1

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 到 U 的线性映射, A 是 φ 在任意给定基下的表示矩阵, 则 φ 的秩等于 A 的秩, φ 的零度等于 V 的维数减去 A 的秩。即有

$$\dim \text{Im} \varphi + \dim \text{Ker} \varphi = \dim V.$$



定义 1.5 (不变子空间)

设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 如果 V 的子空间 W 满足 $\varphi(W) \subseteq W$, 则称 W 是线性变换 φ 的不变子空间。



定理 1.2

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 上的线性变换, W 是 φ 的不变子空间。若取 W 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r\}$, 再扩张为 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$, 则 φ 在这组基下的表示矩

阵具有下列分块上三角矩阵的形状：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是一个 r 阶矩阵。



1.2 习题讲解

例题 1.1 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$ 。若 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 而 $\varphi^m(\alpha) = 0$, 求证: $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

证明 设有 m 个数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, 使得

$$a_0\alpha + a_1\varphi(\alpha) + \dots + a_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha) = 0.$$

上式两边同时作用 φ^{m-1} , 则有

$$a_0\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 故 $a_0 = 0$ 。上式两边同时作用 φ^{m-2} , 则有

$$a_1\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 故 $a_1 = 0$ 。不断这样做下去, 最后可得

$$a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = 0,$$

于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

例题 1.2 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的幂零线性变换, 满足 $r(\varphi) = n - 1$ 。求证: 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 由假设存在正整数 m , 使得 $\varphi^m = 0, \varphi^{m-1} \neq 0$, 从而存在 $\alpha \in V$, 使得

$$\varphi^m(\alpha) = 0, \quad \varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$$

由例 1.1 可知, $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关, 于是

$$m \leq \dim V = n$$

另一方面, 由 Sylvester 不等式 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 以及

$$r(\varphi) = n - 1$$

可知,

$$r(\varphi^2) \geq 2r(\varphi) - n = n - 2$$

不断这样讨论下去, 最终可得

$$0 = r(\varphi^m) \geq n - m,$$

即有

$$m \geq n,$$

从而

$$m = n$$

于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha)$ 是 V 的一组基, φ 在这组基下的表示矩阵为 A 。

例题 1.3 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: φ 是可逆变换的充要条件是 φ 将 V 的基变为基。

证明 若 φ 是可逆变换, 则显然 φ 将 V 的基变为基。反之, 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 V 的两组基, 使得 $\varphi(e_i) = f_i$ ($1 \leq i \leq n$), 则对任意 $\alpha \in V$,

$$\alpha = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_n f_n,$$

有 $\varphi(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = \alpha$, 即 φ 是满映射, 从而是自同构。我们也可以证明 φ 是单映射, 从而是自同构 (留给读者完成)。另外还可以这样讨论, 设从基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵为 P , 则 φ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵就是 P , 这是一个可逆矩阵, 从而 φ 是可逆变换。

例题 1.4 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P 。 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 和 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的两组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q 。又设 φ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的表示矩阵为 A , 在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 和基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的表示矩阵为 B 。求证:

$$B = Q^{-1}AP.$$

证明 任取 $v \in V$, 设它在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的坐标向量为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 则它在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 下的坐标向量为 $P^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。 $\varphi(v)$ 在基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的坐标向量为 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 在基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的坐标向量为 $BP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。由于从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 故 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)' = QBP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。因为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 是任意的, 故 $A = QBP^{-1}$, 即 $B = Q^{-1}AP$ 。

例题 1.5 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 V 和 U 的两组基, 使线性映射 φ 在两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

证明 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 是 U 的一组基, φ 在这两组基下的

表示矩阵为 A 。由相抵标准型理论可知, 存在 m 阶非异阵 Q, n 阶非异阵 P , 使得

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

设 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的一组新基, 使得从 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P ; 设 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的一组新基, 使得从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 则由例 1.4 可知, φ 在两组新基下的表示矩阵为

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

例题 1.6 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 若它在 V 的任一组基下的表示矩阵都相同, 求证: φ 是纯量变换, 即存在常数 k , 使得 $\varphi(\alpha) = k\alpha$ 对一切 $\alpha \in V$ 都成立。

证明 取定 V 的一组基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵是 A 。由已知条件可知, 对任意一个同阶可逆矩阵 P , $A = P^{-1}AP$, 即 $PA = AP$ 。因此矩阵 A 和任意一个可逆矩阵乘法可交换, 于是 $A = kI_n$, 由此即知 φ 是纯量变换。

例题 1.7 用几何方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 已知 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 中的线性变换, $f(\lambda)$ 是变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 则 $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

证明 要证明 $f(\mathcal{A}) = 0$, 只要证明 $f(\mathcal{A})\xi = 0$ 对任意 $\xi \in V$ 都成立即可。

任取 $\xi \in V$ 若 $\xi = 0$, 则 $f(\mathcal{A})\xi = 0$ 显然成立。

若 $\xi \neq 0$, 考虑 $\mathcal{A}\xi$, 若 ξ 与 $\mathcal{A}\xi$ 线性相关, 则停止, 令 $W = L(\xi)$, 否则继续考虑 $\mathcal{A}^2\xi$, 若 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \mathcal{A}^2\xi\}$ 线性相关, 则停止, 令 $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi)$, 否则继续讨论下去。由于 V 是有限维线性空间, $\dim V = n < \infty$, V 中 $k > n$ 个向量必定线性相关, 上述讨论过程一定可以停止, 所以不妨设存在正整数 m 使得 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ 线性无关, 而 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^m\xi\}$ 线性相关。

所以 $\mathcal{A}^m\xi$ 可由线性无关的向量组 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ 线性表示, 即存在数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 使得

$$\mathcal{A}^m\xi = a_0\xi + a_1\mathcal{A}\xi + \dots + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1}\xi.$$

令 $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi)$, 则 W 为不变子空间。将 W 中的一组基 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$, 扩张成 V 中的一组基 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi, v_{m+1}, \dots, v_n\}$ 则 $\mathcal{A}$ 在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中 A_{11} 为线性变换 $\mathcal{A}$ 限制在 W 上的表示矩阵。且

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m-1} \end{pmatrix}$$

$$f(\lambda) = \left| \lambda I_n - \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{array}{cc} \lambda I_m - A_{11} & -A_{12} \\ O & \lambda I_{n-m} - A_{22} \end{array} \right| = \left| \lambda I_m - A_{11} \right| \left| \lambda I_{n-m} - A_{22} \right|$$

$$\text{令 } g(\lambda) = \left| \lambda I_m - A_{11} \right|, \quad h(\lambda) = \left| \lambda I_{n-m} - A_{22} \right|$$

$$g(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda - a_{m-1} \end{vmatrix} = \lambda^m - a_{m-1}\lambda^{m-1} - \cdots - a_1\lambda - a_0$$

从而 $g(\mathcal{A})\xi = \mathcal{A}^m\xi - a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1}\xi - \cdots - a_1\mathcal{A}\xi - a_0\xi = 0$ (利用的是 $\mathcal{A}^m\xi$ 的线性表示)

由于同一变换的多项式具有可交换性, 故

$$f(\mathcal{A})\xi = g(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})0 = 0.$$

因此 $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

第2章 第二次习题课

2.1 不定积分

例题 2.1 求下列不定积分：

$$\begin{aligned} & \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx \\ & \int \left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}} dx \\ & \int \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx \\ & \int \frac{x}{1+\sin x} dx \\ & \int \frac{1}{1+x^3} dx \\ & \int \frac{\sin x}{1+\sin 2x} dx \\ & \int \frac{1}{1+x^5} dx \end{aligned}$$

例题 2.2

1. 用配对积分法计算下列不定积分：

(a). $\int \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}};$
(b). $\int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \quad (a \neq b);$

2. 求出不定积分

$$\int \cos^4 x dx \quad \text{和} \quad \int \sin^4 x dx.$$

解 (a) 令 $M(x) = \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx$, $N(x) = \int \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$, 则

$$M(x) + N(x) = x + c,$$

$$M(x) - N(x) = \ln(e^x + e^{-x}) + c,$$

故

$$M(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\ln(e^x + e^{-x}) + c.$$

(b) 令 $M(x) = \int \frac{\sin x}{a \sin x + b \cos x} dx$, $N(x) = \int \frac{\cos x}{a \sin x + b \cos x} dx$, 则

$$aM(x) + bN(x) = x + c,$$

$$aN(x) - bM(x) = \ln|a \sin x + b \cos x| + c,$$

故原积分

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \\
 &= bM(x) + aN(x) \\
 &= \frac{b}{a^2 + b^2}(ax - b \ln |a \sin x + b \cos x|) + \frac{a}{a^2 + b^2}(bx + a \ln |a \sin x + b \cos x|) + c \\
 &= \frac{2ab}{a^2 + b^2}x - \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \ln |a \sin x + b \cos x| + c.
 \end{aligned}$$

解 解 1 用分部积分法可进行如下:

$$\begin{aligned}
 I &= - \int \sin^3 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \int \cos x d \sin^3 x \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x \cos^2 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x dx - 3 \int \sin^4 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \frac{3}{2} \int (1 - \cos 2x) dx - 3I \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \frac{3}{2}x - \frac{3}{8} \sin 2x - 3I,
 \end{aligned}$$

所以得到

$$I = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{8}x - \frac{3}{16} \sin 2x + C.$$

解 2 如果用三角函数的倍角公式, 则可得到更简单的解法:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx \\
 &= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

解 3

$$\begin{aligned}
 \int (\cos^4 x - \sin^4 x) dx &= \int (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \sin 2x + C, \\
 \int (\cos^4 x + \sin^4 x) dx &= \int (1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x) dx = \int \left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x \right) dx \\
 &= \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

例题 2.3 计算下列不定积分:

1.

$$\int \frac{dx}{1+x^4}.$$

2.

$$\int \frac{1}{1 + \tan x} dx$$

解 令 $M(x) = \int \frac{dx}{1+x^4}$, $N(x) = \int \frac{x^2 dx}{1+x^4}$, 则有

$$\begin{aligned} M(x) - N(x) &= \int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx = - \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx \\ &= - \int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-2} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + C, \\ M(x) + N(x) &= \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C, \end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned} M(x) &= \frac{1}{2} [(M(x) + N(x)) + (M(x) - N(x))] \\ &= -\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C. \end{aligned}$$

本题也可用因式分解裂项的标准方法做, 但计算量却要大得多。

解 参考上例组合积分

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \tan x} dx &= \int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{\frac{\cos x + \sin x + \cos x - \sin x}{2}}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{1}{2} dx + \int \frac{\cos x - \sin x}{2(\cos x + \sin x)} dx \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \ln |\cos x + \sin x| + C. \end{aligned}$$

例题 2.4 设对正整数 $n > 2$, 定义

$$I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx.$$

证明:

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

证明 考虑降 n ,

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x + \sin x \cos(n-1)x}{\sin x} dx \\ &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin nx + \sin(n-2)x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} I_{n-2} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x, \end{aligned}$$

所以

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

2.2 习题讲解

例题 2.5 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的 k 个互不相同的特征值, 而 $\{\xi_{i1}, \xi_{i2}, \dots, \xi_{ir_i}\} (i = 1, 2, \dots, k)$ 是属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量组. 求证: 向量组 $\{\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1r_1}, \dots, \xi_{k1}, \xi_{k2}, \dots, \xi_{kr_k}\}$ 也线性无关.

证明 数学归纳法: 当 $k=1$ 时, 结论显然成立. 假设当 $k=m-1$ 时结论成立, 现讨论 $k=m$ 的情况. 设有数 $a_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i)$ 使得

$$a_{11}\xi_{11} + a_{12}\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时作用 $\mathcal{A}$, 则有

$$a_{11}\lambda_1\xi_{11} + a_{12}\lambda_1\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_1\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时乘以 λ_m , 则有

$$a_{11}\lambda_m\xi_{11} + a_{12}\lambda_m\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_m\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边相减, 得到

$$a_{11}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{11} + a_{12}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{1r_1} + \dots + a_{m-1,1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,1} + a_{m-1,2}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,2} + \dots + a_{m-1,r_{m-1}}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,r_{m-1}} = 0$$

由归纳假设可知, $a_{ij}(\lambda_i - \lambda_m) = 0$, 由于 $\lambda_i \neq \lambda_m$, 故 $a_{ij} = 0$, 从而 $a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$, 又由于 $\{\xi_{m1}, \xi_{m2}, \dots, \xi_{mr_m}\}$ 线性无关, 所以 $a_{m1} = a_{m2} = \dots = a_{mr_m} = 0$.

因此 $a_{ij} = 0 (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i)$, 结论成立.

例题 2.6 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: 存在 n 阶非异阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是一个上三角阵.

证明 设 A 是 n 阶复方阵, 现对 n 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时结论显然成立. 假设对 $n-1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵 A 来证明. 设 λ_1 是 A 的一个特征值, 则存在非零列向量 α_1 , 使

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1.$$

将 α_1 作为 $\mathbb{C}^n$ 的一个基向量, 并扩展为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$. 将这些基向量按照列分块方式拼成矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 P 为 n 阶非异阵, 且

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是一个 $n-1$ 阶方阵. 注意到 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 非异, 上式即为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

因为 A_1 是一个 $n-1$ 阶方阵, 所以由归纳假设可知, 存在 $n-1$ 阶非异阵 Q , 使 $Q^{-1}A_1Q$ 是

一个上三角阵。令

$$R = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则 R 是 n 阶非异阵, 且

$$\begin{aligned} R^{-1}P^{-1}APR &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这是一个上三角阵, 它与 A 相似。

例题 2.7 用相似变换代数方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 设 A 是数域 K 上的 n 阶矩阵, $f(x)$ 是 A 的特征多项式, 证明: $f(A) = O$ 。

证明 由例 2.6 知 A 复相似于一个上三角阵, 也就是说存在可逆阵 P , 使

$$P^{-1}AP = B$$

是一个上三角阵, 其中 P 与 B 都是复矩阵, 但 A 与 B 有相同的特征多项式 $f(x)$ 。记

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

则 $f(B) = O$ 。而

$$\begin{aligned} f(A) &= A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= (PBP^{-1})^n + a_1(PBP^{-1})^{n-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= PB^nP^{-1} + a_1PB^{n-1}P^{-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= P(B^n + a_1B^{n-1} + \cdots + a_nI_n)P^{-1} \\ &= Pf(B)P^{-1} = O. \end{aligned}$$

例题 2.8 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, $f(x)$ 是一个多项式, 求证: $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \cdots, f(\lambda_n)$ 。

证明 因为任一 n 阶矩阵均复相似于上三角矩阵, 故可设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

注意到上三角矩阵的和、数乘及乘方仍是上三角矩阵，经计算可得

$$P^{-1}f(A)P = f(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & * & * \\ 0 & f(\lambda_2) & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_n) \end{pmatrix},$$

因此 $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 。

注例 2.8 告诉我们：如果能将一个复杂矩阵写成一个简单矩阵的多项式，那么就可由简单矩阵的特征值得到复杂矩阵的特征值。

例题 2.9 设 n 阶矩阵 A 适合一个多项式 $g(x)$ ，即 $g(A) = O$ 。求证： A 的特征值 λ_0 也适合 $g(x)$ ，即 $g(\lambda_0) = 0$ 。

证明 由例 2.8 可知， $g(\lambda_0)$ 是 $g(A) = O$ 的特征值，从而 $g(\lambda_0) = 0$ 。

例题 2.10

证明

第3章 第三次习题课

3.1 月考考题

本试卷中的 P 指的是数域, $\text{Hom}(V, W)$ 表示线性空间 V 到 W 的所有线性映射构成的集合, $\text{End}V$ 表示 V 上所有线性变换构成的集合, $\phi \in \text{End}V$, $\ker \phi, \text{Im} \phi$ 分别表示 ϕ 的核空间和像空间。

3.1.1 填空题

例题 3.1 设 $a \in P$. 定义 $S_a \in \text{End}P[x]_n$ 为 $S_a(f(x)) = f(x+a), \forall f(x) \in P[x]_n$. 则 S_a 在 $P[x]_n$ 中的基 $1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & \frac{a^2}{2!} & \cdots & \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & a & \cdots & \frac{a^{n-2}}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{a^{n-3}}{(n-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

解

$$\frac{(x+a)^m}{m!} = \frac{\sum_{k=0}^m C_m^k x^k a^{m-k}}{m!} = \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} \cdot \frac{k! \cdot a^{m-k}}{m!} \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} = \sum_{k=0}^m \frac{a^{m-k}}{(m-k)!} \cdot \frac{x^k}{k!}$$

例题 3.2 设 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, 记 $\mathbb{C}^X = \{f \mid f: X \rightarrow \mathbb{C}\}$, 则 $\mathbb{C}^X$ 是 X 到复数域 $\mathbb{C}$ 上的所有映射所构成的 $\mathbb{C}$ 上的空间, 其中的加法和数乘定义如下: $(f+g)(x) = f(x) + g(x), (kf)(x) = kf(x), \forall f, g \in \mathbb{C}^X, k \in P$. 请给出 $\mathbb{C}^X$ 的一组基:

$$\mathbb{C}^X \text{ 的一组基为 } \{\delta_i\}_{i=1, \dots, n}, \text{ 其中 } \delta_i(x_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

且任意 $f = \sum_{i=1}^n f(x_i) \delta_i$.

解 验证两点

(1) 线性无关: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $\mathbb{C}$ 上的数, 使得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i \delta_i &= 0 \\ \forall x_j \in X, \sum_{i=1}^n a_i \delta_i(x_j) &= a_j = 0, \end{aligned}$$

(2) 线性表出

$$\forall f \in \mathbb{C}^X, f = \sum_{i=1}^n f(x_i) \delta_i.$$

f 被 $\{\delta_i\}_{i=1,\dots,n}$ 线性表示出来

例题 3.3 设 $A = (a_{ij}) \in P^{n \times n}$, 其所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 请把 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j$ 用 A 的元素 $a_{ij} (1 \leq i, j \leq n)$ 表示出来:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right] = \frac{1}{2} [(tr A)^2 - tr(A^2)] = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} \right]$$

解 解法一 (由 **Vieta** 定理)

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right].$$

而 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = tr A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = tr(A^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji}$. 因此

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} \right].$$

解法二 (特征多项式系数): 考虑特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda I_n - A| = \lambda^n - \sigma_1 \lambda^{n-1} + \sigma_2 \lambda^{n-2} - \dots + (-1)^n \det A,$$

其中 $\sigma_1 = \sum_{i=1}^n \lambda_i = tr A$, $\sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j$. 另一方面, 将行列式展开, σ_2 等于所有 $n-2$ 阶主子式之和, 即

$$\sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji}).$$

所以

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji}).$$

两种表达式等价, 因为

$$\frac{1}{2} \left[\left(\sum_i a_{ii} \right)^2 - \sum_i \sum_j a_{ij} a_{ji} \right] = \sum_{i < j} a_{ii} a_{jj} - \sum_{i < j} a_{ij} a_{ji}.$$

例题 3.4 设 ϕ 是 6 维复线性空间 V 上的线性变换, 其特征多项式为 $f = (\lambda + 2)^4 (\lambda - 2)^2$, 则 ϕ 的 **Jordan** 标准形有 10 种可能 (不计子块次序).

解 对于特征值 -2 (代数重数 4), 初等因子 (**Jordan** 块大小) 的可能分拆有:

$$4, \quad 3+1, \quad 2+2, \quad 2+1+1, \quad 1+1+1+1,$$

共 5 种. 对于特征值 2 (代数重数 2), 可能分拆有:

$$2, \quad 1+1,$$

共 2 种. 由乘法原理, **Jordan** 标准形的总数为 $5 \times 2 = 10$ 种.

例题 3.5 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, m 是正整数, 则 $A^m =$

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^m = P \begin{pmatrix} (-1)^m & m(-1)^{m-1} & 0 \\ 0 & (-1)^m & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix} P^{-1}$$

具体 P 可计算如下

解

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3)$$

考虑二重根 $\lambda = -1$ 的特征子空间

$$r(\lambda I_n + 1A) = 2, \ker(\lambda I_n + A) = 1$$

对应 1 个 2 阶 Jordan 块从而有

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

设 $P = (v_1, v_2, v_3)$, 则

$$A(v_1, v_2, v_3) = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

解出 P , 计算 $A^m = PJ^mP^{-1}$ 计算过程自行补充

例题 3.6 设 $f \in \text{Hom}(\mathbb{C}^{n \times n}, \mathbb{C})$, $f(AB) = f(BA)$, $\forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $f(I_n) = 2$, 则 $f(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) =$

$$f = \frac{2}{n} \text{tr}, \quad f(\text{diag}\{1, 2, \dots, n\}) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n+1.$$

解 由已知条件, f 是迹的常数倍, 即存在常数 a 使得 $f = a \cdot \text{tr}$ 。因为 $f(I_n) = 2$, 而 $\text{tr}(I_n) = n$, 所以 $a = \frac{2}{n}$ 。于是

$$f(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) = \frac{2}{n} \cdot \text{tr}(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n+1.$$

迹的公理化定义

取 $A = E_{ij}$, $B = E_{ji}$ ($i \neq j$), 则

$$AB = E_{ij}E_{ji} = E_{ii}, \quad BA = E_{ji}E_{ij} = E_{jj}.$$

由 $f(AB) = f(BA)$ 得 $f(E_{ii}) = f(E_{jj})$ 。记此公共值为 a , 则对每个 i 有 $f(E_{ii}) = a$ 。而 $\text{tr}(E_{ii}) = 1$, 故 $a = a \cdot \text{tr}(E_{ii})$ 。

再取 $A = E_{ik}$, $B = E_{kj}$ ($i \neq j$), 则

$$AB = E_{ik}E_{kj} = E_{ij}, \quad BA = E_{kj}E_{ik} = 0$$

于是 $f(E_{ij}) = f(0) = 0$ 。而 $\text{tr}(E_{ij}) = 0$, 故 $f(E_{ij}) = a \cdot \text{tr}(E_{ij})$ 。

3.1.2 叙述、判断和说理题

例题 3.7

- (1) 线性映射的定义中的保加法和数乘这两个条件是否相互独立?

解 独立。保加法不能推出保数乘。反例：取复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $V = W = \mathbb{C}$ ，定义映射 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \bar{z}$ (共轭)。则

$$f(z_1 + z_2) = \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 = f(z_1) + f(z_2),$$

即保加法成立。但取 $z = i$, $v = 1$, 有

$$f(z \cdot v) = f(i) = -i, \quad zf(v) = i \cdot 1 = i,$$

故 $f(zv) \neq zf(v)$, 不满足保数乘。因此两个条件相互独立。

- (2) 请构造有限维线性空间
- V
- 及
- $\phi \in \text{End } V$
- 分别满足以下条件的三个例子:

$$(a) \ker \phi = \text{Im } \phi; \quad (b) \ker \phi + \text{Im } \phi = V; \quad (c) \ker \phi + \text{Im } \phi \neq V.$$

解 取 $\dim V = 2$, 设 $\{e_1, e_2\}$ 为 V 的一组基。

$$(a) \phi(e_1, e_2) = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 即}$$

$$\phi(e_1) = 0, \quad \phi(e_2) = e_1.$$

则 $\text{Im } \phi = \text{Span}(e_1)$, $\ker \phi = \text{Span}(e_1)$, 故 $\ker \phi = \text{Im } \phi$ 。

$$(b) \phi(e_1, e_2) = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 即}$$

$$\phi(e_1) = e_1, \quad \phi(e_2) = 0.$$

则 $\text{Im } \phi = \text{Span}(e_1)$, $\ker \phi = \text{Span}(e_2)$, 且 $\ker \phi \cap \text{Im } \phi = \{0\}$, 因此 $\ker \phi + \text{Im } \phi = V$ 。

(c) 采用 (a) 中构造即满足 $\ker \phi + \text{Im } \phi = \text{Span}(e_2) \neq V$ 。

- (3) (a) 请给出
- ϕ
- 的特征值、特征向量和特征子空间的定义;

解 设 $\phi \in \text{End } V$ 。若存在 $\lambda \in P$ 和非零向量 $\alpha \in V$ 使得

$$\phi(\alpha) = \lambda\alpha,$$

则称 λ 为 ϕ 的一个特征值, α 为属于 λ 的特征向量。集合

$$W_\lambda = \{\alpha \in V \mid \phi(\alpha) = \lambda\alpha\} = \ker(\phi - \lambda I_V)$$

称为属于 λ 的特征子空间。

- (b) 请给出无限维线性空间
- V
- 上没有特征值的线性变换
- ϕ
- 的例子;

解 取 $V = P[x]$ 为域 P 上全体多项式构成的无限维线性空间, 定义

$$\phi(f) = xf(x), \quad \forall f(x) \in P[x].$$

若 $\phi(f) = \lambda f$, 即 $xf(x) = \lambda f(x)$, 则 $(x - \lambda)f(x) = 0$ 在多项式环中意味着 $f(x) \equiv 0$, 故无非零特征向量。因此 ϕ 没有特征值。

- (c) 请给出无限维线性空间
- V
- 上没有最小多项式的线性变换
- ϕ
- 的例子。

解 取 $V = P[x]$, 定义求导变换 $\phi(f) = f'$ 。对于任意非零多项式 f , $\phi^k(f) \neq 0$ 对充

分大的 k 仍成立 (除非 f 是零多项式), 因此不存在非零多项式 $m(t)$ 使得 $m(\phi) = 0$ (因为若 $m(t)$ 是多项式, 则 $m(\phi)$ 作用在 x^n 上会给出某个阶导数, 当 n 大于 m 的次数时结果非零)。故 ϕ 没有最小多项式。

例题 3.8 设 V 是数域 P 上的线性空间, $\phi \in \text{End } V$

- (1) 请给出 ϕ 的不变子空间的定义;

解 若 U 是 V 的子空间, 且满足

$$\phi(U) \subseteq U,$$

即对任意 $u \in U$ 有 $\phi(u) \in U$, 则称 U 为 ϕ 的不变子空间 (或 ϕ -子空间)。

- (2) n 维线性空间 V 的两组基的过渡矩阵是否一定可逆?

解 可逆。设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基, 过渡矩阵 $P = (p_{ij})$ 定义为

$$(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n)P.$$

由于两组基均线性无关, 过渡矩阵 P 是满秩的, 即 $\det P \neq 0$, 故 P 可逆。

- (3) 设 $\alpha \in V$, 请构造 V 中包含 α 的最小的 ϕ -子空间;

解 考虑集合

$$W = \text{span}\{\phi^k(\alpha) \mid k = 0, 1, 2, \dots\},$$

即由 $\alpha, \phi(\alpha), \phi^2(\alpha), \dots$ 张成的子空间。显然 W 是 ϕ -不变的, 因为对任意生成元 $\phi^k(\alpha)$, 有 $\phi(\phi^k(\alpha)) = \phi^{k+1}(\alpha) \in W$ 。若 U 是任一包含 α 的 ϕ -不变子空间, 则 $\alpha \in U$ 推出 $\phi(\alpha) \in U$, 进而 $\phi^k(\alpha) \in U$ 对一切 k 成立, 从而 $W \subset U$ 。故 W 是包含 α 的最小 ϕ -不变子空间。

- (4) 设 V 是 $[0, 1]$ 上连续实函数全体所成的 $\mathbb{R}$ 上线性空间, ϕ 为 V 的“不定积分”变换:

$$\phi f(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

则 V 中以 $x = \frac{1}{2}$ 为零点的函数全体所构成的子空间, 是否为 ϕ -子空间?

解 不是。记

$$U = \{f \in V \mid f(1/2) = 0\}.$$

取 $\alpha(x) = x - \frac{1}{2} \in U$, 则

$$\phi(\alpha)(x) = \int_0^x \left(t - \frac{1}{2}\right) dt = \frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} \Big|_0^x = \frac{1}{2}x(x-1).$$

计算 $\phi(\alpha)(1/2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{8} \neq 0$, 故 $\phi(\alpha) \notin U$ 。因此 U 不是 ϕ -不变子空间。

例题 3.9 设 V 是数域 P 上有限维线性空间, $\phi \in \text{End } V$

- (1) 请给出 ϕ 可对角化的五个等价陈述;

解

- (a). ϕ 有 n 个线性无关的特征向量;
- (b). V 可以分解为 ϕ 的特征子空间的直和;
- (c). 对 ϕ 的每个特征值的几何重数等于代数重数;
- (d). 最小多项式无重根

(e). Jordan 块均为 1 阶, 即初等因子均为 1 次多项式

若扩域到复数域, 复正规矩阵 (如 Hermite 矩阵、酉矩阵、反 Hermite 矩阵等) 均可酉对角化。

- (2) 若 $\phi, \sigma \in \text{End } V$ 都是可对角化的, 试问 $\phi + \sigma, \phi\sigma$ 是否一定可对角化? 若 ϕ, σ 幂零, $\phi + \sigma, \phi\sigma$ 是否幂零?

解 $\phi + \sigma, \phi\sigma$ 不一定可对角化

设 $\dim V = 2$, 基为 $\{e_1, e_2\}$ 。取

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

有两个不同的特征向量, 可对角化。计算

$$\phi + \delta = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

这是 2 阶 Jordan 块, 不可对角化。而

$$\phi\delta = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

也是 2 阶 Jordan 块, 不可对角化。故存在反例。

对于幂零情形, $\phi + \sigma, \phi\sigma$ 不一定幂零。取上面的 V 和基

$$\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\phi^2 = \delta^2 = 0$, 幂零。但

$$\phi + \delta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

非幂零 (特征值 ± 1), $\phi\delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 非幂零 (幂等)。

- (3) 定义 $\text{End } V$ 上的线性变换 $\text{ad } \phi$, 使得

$$\text{ad } \phi(\sigma) = \phi\sigma - \sigma\phi, \quad \forall \sigma \in \text{End } V.$$

若 ϕ 可对角化, 试问 $\text{ad } \phi$ 是否可对角化? 若 ϕ 幂零, $\text{ad } \phi$ 是否幂零?

解 若 ϕ 可对角化, 则 $\text{ad } \phi$ 可对角化; 若 ϕ 幂零, 则 $\text{ad } \phi$ 幂零。

证明思路一 (矩阵语言): 取定基, 将 ϕ, σ 表示为矩阵 A, X , 则 $\text{ad } \phi(X) = AX - XA$ 。在 $P^{n \times n}$ 的基 $\{E_{ij}\}$ 下, $\text{ad } \phi$ 的矩阵为 $A \otimes I_n - I_n \otimes A^T$ 。若 A 可对角化, 存在可逆 Q 使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$, 则通过 $Q \otimes (Q^T)^{-1}$ 可将 $\text{ad } \phi$ 对角化, 特征值为 $\lambda_i - \lambda_j$ 。若 A 幂零, 则 A 可上三角化且对角元为零, 从而 $A \otimes I - I \otimes A^T$ 上三角且对角元全为零, 故幂零。

证明思路二 (基向量法): 若 A 可对角化, 存在特征向量组 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_j\}$ 使 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$, $A^T\beta_j = \lambda_j\beta_j$, 则 $\{\alpha_i\beta_j^T\}$ 构成 $P^{n \times n}$ 的基, 且 $\text{ad } \phi(\alpha_i\beta_j^T) = (\lambda_i - \lambda_j)\alpha_i\beta_j^T$, 故可对角化。若 A 幂零, 存在基使 A 为上三角且对角元为 0, 则 $\text{ad } \phi$ 在该基下的矩阵为上三角且对角元全为 0, 故幂零。

(4) 若 ϕ 有 $\dim V$ 个不同的特征值, 试问 ϕ 的不变子空间共有多少个?

解 设 $\dim V = n$, ϕ 有 n 个互不相同的特征值 (在 P 中)。则 ϕ 可对角化, 且每个特征值对应一维特征子空间。设特征向量为 $e_1, \dots, e_n$ 构成一组基。则任意 ϕ -不变子空间必为由若干特征向量张成的子空间, 因为若 U 不变, 则 U 可分解为特征子空间的直和。因此, 不变子空间与 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的子集一一对应, 共有 2^n 个 (包括零子空间和全空间)。故答案为 2^n 。

3.1.3 计算题

例题 3.10 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为 A 的 Jordan 标准形。

解 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ -2 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3).$$

特征值为 $\lambda_1 = -1$ (代数重数 2), $\lambda_2 = 3$ (代数重数 1)。

计算 $r(-I - A)$:

$$-I - A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

秩为 2, 故几何重数 $3 - 2 = 1$, 对应一个 2 阶 Jordan 块。因此 Jordan 标准形为

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

设 $T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 满足 $AT = TJ$, 即

$$A\alpha_1 = -\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2, \quad A\alpha_3 = 3\alpha_3.$$

例题 3.11 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}$, 若 A 可对角化, 请给出 a, b, c 满足的条件。

解 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -a & \lambda - 2 & 0 \\ -b & -c & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1).$$

特征值 $\lambda_1 = 2$ (代数重数 2), $\lambda_2 = -1$ (代数重数 1)。可对角化当且仅当几何重数等于代数重数, 即 $\dim \ker(A - 2I) = 2$ 。

计算

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & -3 \end{pmatrix}.$$

其秩为 1 时, 零空间维数为 2。因此需

$$\text{rank}(A - 2I) = 1.$$

若 $a \neq 0$, 则第一列非零, 但第二列全零, 第三列 $(0, 0, -3)^T$, 秩至少为 2。故必须 $a = 0$ 。此时矩阵为

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ b & c & -3 \end{pmatrix}.$$

秩为 1 当且仅当 $(b, c, -3)$ 非零, 对 b, c 无要求, 故 $a = 0$, b, c 任意。

例题 3.12

(1) 令 $V = \{f \in \text{Hom}(\mathbb{C}^{n \times n}, \mathbb{C}) \mid f(A) = f(B), \forall A \sim B, A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}\}$, 求 $\dim V$ 。

(2) 若 $f(I_n) = 2$, 且 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的对角元 a_{ii} 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个全排列, 求 $f(A)$ 。

解 由条件, f 是相似不变量。 $\forall i \neq j$, 有 $E_{ii} \sim E_{jj}$, 故 $f(E_{ii}) = f(E_{jj}) \triangleq a$ 。

取 $A = E_{ii}$, $P = I_n + E_{ij}$, 则 $P^{-1} = I_n - E_{ij}$

$$\begin{aligned} f(E_{ii}) &= f(A) = f(P^{-1}AP) = f(E_{ii} + E_{ij}) = f(E_{ii}) + f(E_{ij}) \\ &\Rightarrow f(E_{ij}) = 0 = a \cdot \text{tr}(E_{ij}) \end{aligned}$$

f 与 $a \cdot \text{tr}(\cdot)$ 在 $\{E_{11}, \dots, E_{nn}\}$ 作用相同, 故 $f = a \cdot \text{tr}(\cdot)$ 。

从而 $V = \{a \cdot \text{tr}(\cdot) \mid a \in \mathbb{C}\}$, $\dim V = 1$

由 (1) 知 $f = a \cdot \text{tr}$, 代入 $f(I_n) = a \cdot n = 2$ 得 $a = \frac{2}{n}$ 。于是

$$f(A) = \frac{2}{n} \text{tr}(A) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

因为 a_{ii} 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个全排列, 所以 $\sum_{i=1}^n a_{ii} = \frac{n(n+1)}{2}$, 故

$$f(A) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n + 1.$$

3.1.4 证明题

例题 3.13 设 ϕ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换。

(1) 用几何方法证明 ϕ 的 Jordan 标准形存在且唯一。

(2) 设 λ_0 是 ϕ 的特征值, 请分别给出 ϕ 的 Jordan 标准形中属于 λ_0 的 Jordan 块的个数, 属于 λ_0 的 k 阶 Jordan 块的个数的几何意义, 并说明理由。

证明 对于 (1) 先证明任意幂零变换 ϕ 可将空间 V 分解为循环子空间的直和。对维数 n 进行归纳。

当 $n=1$ 时显然成立。设维数小于 n 时结论成立。对 n 维空间 V 上的幂零变换 ϕ , 存在正整数 $k \leq n$ 使得 $\phi^k = 0$ 且 $\phi^{k-1} \neq 0$ 。取 $\alpha \in V$ 使 $\phi^{k-1}(\alpha) \neq 0$, 则向量组 $\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{k-1}(\alpha)$ 线性无关。令

$$U = \text{span}\{\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{k-1}(\alpha)\},$$

则 U 是 ϕ -不变子空间。若 $U = V$, 则在这组基下 ϕ 的表示矩阵即为 **Jordan** 块 $J_k(0)$, 结论成立。

若 $U \neq V$, 设 W 是满足 $W \cap U = 0$ 的维数最大的 ϕ -不变子空间 (这样的 W 存在, 例如取零子空间)。下证 $V = U \oplus W$ 。若不然, 存在 $\beta \in V$ 且 $\beta \notin U \oplus W$ 。由于 $\phi^k = 0$, 可设 $\phi^t(\beta) \notin U \oplus W$ 而 $\phi^{t+1}(\beta) \in U \oplus W$ (取最小的 t)。令 $\gamma = \phi^t(\beta)$, 则 $\phi(\gamma) \in U \oplus W$ 。设 $\phi(\gamma) = u + w$, 其中 $u \in U, w \in W$ 。由 $\phi^k(\gamma) = 0$ 得 $\phi^{k-1}(u+w) = 0$, 即 $\phi^{k-1}(u) + \phi^{k-1}(w) = 0$ 。因为 $\phi^{k-1}(w) \in W$ (W 不变) 且 $\phi^{k-1}(u) \in U$, 而 $U \cap W = 0$, 故 $\phi^{k-1}(u) = 0$ 且 $\phi^{k-1}(w) = 0$ 。由 $u \in U$ 可设 $u = c_0\alpha + c_1\phi(\alpha) + \dots + c_{k-1}\phi^{k-1}(\alpha)$ (两边作 ϕ^{k-1} 变换, 由于 $\phi^{k-1}(u) = 0$ 可得 $c_0 = 0$), 则 $u = \phi(x)$ 其中 $x = c_1\alpha + \dots + c_{k-1}\phi^{k-2}(\alpha) \in U$ 。于是 $w = \phi(\gamma) - u = \phi(\gamma - x)$ 。由于 $\gamma \notin U \oplus W$ 而 $x \in U$, 故 $\gamma - x \notin U \oplus W$ 。令 $W' = W \oplus \text{span}(\gamma - x)$, 则 W' 仍是 ϕ -不变子空间 (因为 $\phi(\gamma - x) = w \in W$), 且 $\dim W' > \dim W$, 与 W 的极大性矛盾。因此 $V = U \oplus W$ 。由归纳假设 W 可分解为 ϕ -循环子空间直和, 从而 V 可分解为循环子空间直和, 每个循环子空间对应一个 **Jordan** 块。

对一般复数域上的线性变换 ϕ , 设其特征值全在数域中。对每个特征值 λ , 考虑根子空间 $R_\lambda(\phi) = \ker(\phi - \lambda I)^n$, 则 $V = \bigoplus R_\lambda(\phi)$ 。在 $R_\lambda(\phi)$ 上, $\phi - \lambda I$ 是幂零的, 故存在一组基使该限制的矩阵为 **Jordan** 形 (对角元为 λ)。从而 ϕ 的 **Jordan** 标准形存在。唯一性由根子空间的维数和每个 **Jordan** 块的大小 (由 $\dim \ker(\phi - \lambda I)^k$ 的跳跃决定) 唯一确定。

(2) 属于 λ_0 的 **Jordan** 块数: $n - r(\lambda_0 I_V - \phi)$

属于 λ_0 的 k 阶 **Jordan** 块数: $r(\lambda_0 I_V - \phi)^{k+1} + r(\lambda_0 I_V - \phi)^{k-1} - 2r(\lambda_0 I_V - \phi)^k$

几何意义: k 维循环子空间的个数。

例题 3.14 设 ϕ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, ϕ 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j, 1 \leq i \neq j \leq s$$

我们知道有 V 关于 ϕ 的根子空间分解 $V = \bigoplus_{i=1}^s (\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i}$

称 $R_{\lambda_i}(\phi) := \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i} = \{\alpha \in V \mid (\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i} \alpha = 0\}$ 为 ϕ 的属于 λ_i 的根子空间, 其中 id 是 V 上的恒等变换。

证明:

(1) $\dim R_{\lambda_i}(\phi) = n_i$;

(2) $R_{\lambda_i}(\phi) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^k$;

(3) $(\phi - \lambda_i \text{id})|_{R_{\lambda_j}(\phi)}, \lambda_i \neq \lambda_j$ 是可逆的;

(4) 若 ϕ 的最小多项式为 $d(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$, 则 $R_{\lambda_i}(\phi) = \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^{m_i}$ 。

证明 (1)

$$V = \bigoplus_{i=1}^s R_{\lambda_i}(\phi).$$

ϕ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 是 ϕ 限制在各根子空间上的特征多项式之积, 分别为 $(\lambda - \lambda_i)^{\dim R_{\lambda_i}}$ 从而有

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i} = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{\dim R_{\lambda_i}}$$

由于各因式之间互素, 故 $\dim R_{\lambda_i}(\phi) = n_i$

(2) $A \stackrel{\text{def}}{=} (\phi - \lambda_i I_V)|_{R_{\lambda_i}}$ 则 $\ker A \subset \ker A^2 \subset \cdots \subset \ker A^{n_i} \subset \cdots$

故 $\dim \ker A \leq \cdots \leq \dim \ker A^{n_i} \leq \dim \ker A^{n_i+1} \leq \cdots$

则 $r(A) \geq r(A^2) \geq \cdots \geq r(A^{n_i}) \geq r(A^{n_i+1}) \geq \cdots$

下证: $\forall k \geq n_i, \quad r(A^k) = r(A^{k+1})$

$$n_i \geq r(I_V|_{R_{\lambda_i}(\phi)}) \geq r(A) \geq r(A^2) \geq \cdots \geq r(A^{n_i}) \geq r(A^{n_i+1}) \geq 0$$

上面为 $n_i + 2$ 个在 $[0, n_i]$ 中的整数。故 $\exists k_0 < n_i, s.t.$

$$r(A^{k_0}) = r(A^{k_0+1}), \quad \forall k \geq k_0$$

$$r(A^{k+1}) = r(A^{k-k_0} A^{k_0} A) \geq r(A^{k-k_0} A^{k_0}) + r(A^{k_0} A) - r(A^{k_0})$$

$$\Rightarrow r(A^{k+1}) \geq r(A^k) \quad \text{而显然} \quad r(A^{k+1}) \leq r(A^k), \quad \text{故} \quad \forall k \geq k_0, \quad r(A^{k+1}) = r(A^k)$$

$$\text{即} \forall k \geq n_i, \quad r(A^{k+1}) = r(A^k)$$

$$\Rightarrow \dim \ker A^{k+1} = \dim \ker A^k, \quad \forall k \geq n_i$$

从而

$$\ker A^{k+1} = \ker A^k \quad \forall k \geq n_i$$

所以

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \ker(\phi - \lambda_i I_V)^i|_{R_{\lambda_i}} = \ker(\phi - \lambda_i I_V)^{n_i}|_{R_{\lambda_i}} = \ker(\phi - \lambda_i I_V)|_{R_{\lambda_i}}^{n_i} = R_{\lambda_i}(\phi)$$

(3) $(\phi - \lambda_i I_V)_{R_{\lambda_j}}$ 的特征值为 $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$ 。故可逆。

(4) 易知 $d(\phi) = \prod_{i=1}^s (\phi - \lambda_i I_V)^{m_i}$, 令 $g(x) = \frac{d(x)}{(x - \lambda_k)^{m_k}}$, 易知 $m_k \leq n_k$

$\forall d \in V, \quad g_k(\phi)(\alpha) \in \ker(\phi - \lambda_i I_V)^{m_i}$, 因为 $(\phi - \lambda_i I_V)^{m_i} g_k(e)\alpha = 0 \cdot \alpha = 0$

$(g_1, g_2, \dots, g_s) = 1$, 故 $\exists u_1, \dots, u_s \in \mathbb{C}[x]$, s.t. $u_1(x)g_1(x) + \dots + u_s(x)g_s(x) = 1$

即 $u_1(\phi)g_1(\phi) + \dots + u_s(\phi)g_s(\phi) = I_V$

故 $\forall \alpha \in V$, $\alpha = u_1(\phi)g_1(\phi)(\alpha) + \dots + u_s(\phi)g_s(\phi)(\alpha)$, 故 $V = \ker(\varphi - \lambda_1 I_V)^{m_1} + \dots + \ker(\varphi - \lambda_s I_V)^{m_s}$

再证:

$$V = \ker(\varphi - \lambda_1 I_V)^{m_1} + \dots + \ker(\varphi - \lambda_s I_V)^{m_s}$$

是直和

$$\forall \beta \in \sum_{k \neq j} \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} \cap \ker(\varphi - \lambda_j I_V)^{m_j}$$

$$\beta = \beta_j = \sum_{k \neq j} \beta_k, \quad \beta = \beta \cdot I_V = \sum_{k \neq j} u_k(\phi)g_k(\phi)(\beta) + u_j(\phi)g_j(\phi)(\beta_j) = 0$$

$$\Rightarrow \beta = 0, \quad \text{故} \quad V = \bigoplus_{k=1}^s (\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} = \bigoplus_{k=1}^s (\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k}, \quad m_k \leq n_k$$

而 $\ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} \subset \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k}$, 故 $R_{\lambda_i}(\varphi) = \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k} = \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k}$

例题 3.15 设 V 是数域 P 上有限维线性空间, $\phi \in \text{End } V$, $f(\lambda)$ 是 ϕ 的特征多项式。证明: $f(\lambda)$ 在 P 上可约当且仅当 ϕ 有非平凡的不变子空间。

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 若 ϕ 有非平凡的不变子空间 U , 取 U 的一组基扩充为 V 的基, 则 ϕ 在此基下的矩阵为分块上三角阵:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其特征多项式 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) \cdot \det(\lambda I - C)$ 为两个次数均小于 $\dim V$ 的多项式之积, 故 f 可约。

“ $\Rightarrow$ ”: 设 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $\deg g, \deg h \geq 1$ 。由 Hamilton-Cayley 定理, $f(\phi) = 0$, 故 $g(\phi)h(\phi) = 0$ 。因为 $g(\phi)h(\phi) = 0$, 若 $g(\phi)$ 和 $h(\phi)$ 均非零, 则至少有一个是奇异的 (否则两边左乘逆得 $h(\phi) = 0$ 或 $g(\phi) = 0$)。不妨设 $g(\phi)$ 奇异, 则存在非零 $\alpha \in \ker g(\phi)$ 。考虑由 α 生成的循环子空间 $C(\alpha, \phi) = \text{span}\{\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{r-1}(\alpha)\}$, 其中 $r = \deg g$ 。由于 $g(\phi)\alpha = 0$, 该子空间维数不超过 r (利用多项式的带余除法实现), 且显然非零。若它等于整个 V , 则 $\dim V \leq r$, 但 $\deg f = n$, $f = gh$, $r \leq n$, 若 $r = n$ 则 h 为常数, f 不可约, 矛盾。故该子空间为非平凡的不变子空间。

例题 3.16 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, $\phi \in \text{End } V$, 称 V 是 ϕ 的循环空间, 如果存在 $\alpha \in V$, 使 $\alpha, \phi\alpha, \dots, \phi^{n-1}\alpha$ 是 V 的一组基。证明: V 是 ϕ 的循环空间当且仅当 ϕ 的特征多项式等于 ϕ 的最小多项式。

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 V 是循环空间, 取基 $\alpha, \phi\alpha, \dots, \phi^{n-1}\alpha$, 则 ϕ 在此基下的矩阵为 Frobenius 块:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

其特征多项式为 $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$, 且该矩阵的最小多项式等于特征多项式 (因为有理标准形中只有一个块)。故 ϕ 的特征多项式等于最小多项式。

“ $\Leftarrow$ ”: 若特征多项式 $f(\lambda)$ 等于最小多项式, 则 ϕ 的有理标准形只有一个 Frobenius 块, 即存在一组基 $e_1, \dots, e_n$ 使得

$$\phi(e_1) = e_2, \phi(e_2) = e_3, \dots, \phi(e_{n-1}) = e_n, \phi(e_n) = -a_0e_1 - a_1e_2 - \cdots - a_{n-1}e_n.$$

于是 $e_k = \phi^{k-1}(e_1)$, 从而 $e_1, \phi(e_1), \dots, \phi^{n-1}(e_1)$ 构成一组基, 故 V 是循环空间。

第4章 第四次习题课

4.1 可积条件

定义 4.1 (Riemann 可积)

设 I 为实数, 且有

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I,$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} < \delta$ 的每个分划 P , 以及对从属于 P 的每个介点集 (对每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 记 $\xi = \{\xi_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ 为从属于 P 的一个介点集), 成立

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon,$$

则称函数 f 在区间 $[a, b]$ 上 **Riemann** 可积或简称可积, 记为

$$f \in R[a, b],$$

并称 I 为 f 在区间 $[a, b]$ 上的 **Riemann** 积分或定积分, 简称积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = I,$$



定理 4.1 (Riemann 可积的必要条件)

设 $f \in R[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界.



证明 若记 $\int_a^b f(x) dx = I$, 则从可积定义知道, 对于 $\varepsilon = 1$, 存在一个分划 P , 使得对于从属于这个 P 的任何介点集 ξ , 均成立不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < 1. \quad (10.1)$$

以下只要证明 f 在每个 $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 上有界即可. 对于确定的子区间 I_i , 固定所有 $\xi_k (k \neq i)$, 就可以从不等式 (10.1) 出发对于 $f(\xi_i)$ 作出估计如下:

$$\frac{1}{\Delta x_i} \left(I - 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k \right) < f(\xi_i) < \frac{1}{\Delta x_i} \left(I + 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k \right).$$

由于 $\xi_i \in I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 的任意性, 可见 f 在 I_i 上有界. 从而 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

为叙述 **Riemann** 可积的充分必要条件, 需要引入以下概念. 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上有界, $P = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\}$ 为 $[a, b]$ 的一个分划, 对 $i = 1, \dots, n$, 记

$$M_i = \sup\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \quad m_i = \inf\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\},$$

称 $\omega_i = M_i - m_i$ 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅, $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$ 为 f 的振幅面积。

定理 4.2 (Riemann 可积的充要条件)

有界函数 $f \in R[a, b]$ 等价于

1. 对任意划分 P , 当 $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) \rightarrow 0$ 时, Darboux 大和 S 与 Darboux 小和 s 的极限相等
2. $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$
3. $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $[a, b]$ 的一个划分 p 使成立 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$
4. $\forall \varepsilon, \eta > 0$ 存在 $[a, b]$ 的一个划分 p 使振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε



第一个充要条件和第二个充要条件可以归结为第一充要条件

证明 证明第二可积充要条件 (教材 P243 习题 4)

必要性由极限定义和第一充要条件可得

下证充分性。 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 P , 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = S(P) - s(P) < \varepsilon.$$

由

$$s(P) \leq \sup_P s(P) \leq \inf_P S(P) \leq S(P)$$

得到

$$0 \leq \inf_P S(P) - \sup_P s(P) \leq S(P) - s(P) < \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 有

$$0 \leq \inf_P S(P) - \sup_P s(P) \leq 0,$$

即

$$\inf_P S(P) = \sup_P s(P).$$

设 $I = \inf_P S(P) = \sup_P s(P)$. 由 Darboux 定理得

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(P) = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} s(P) = I.$$

由第一充要条件可得 $f \in R[a, b]$.

证明第三可积充要条件 (教材 P243 习题 8)

设在 $[a, b]$ 上有 $m \leq f(x) \leq M$.

先证充分性。对于 $\varepsilon > 0$, 取

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2(M-m)}, \quad \eta = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

根据条件, 存在 $[a, b]$ 的划分 P , 使振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε' . 对 P , 用 $\sum'$ 和

$\sum''$ 分别表示在积分和式中对振幅不小于 η 的子区间和对振幅小于 η 的子区间求和。我们有

$$\begin{aligned}\sum' \omega_i \Delta x_i &\leq (M - m) \sum' \Delta x_i \leq (M - m) \varepsilon', \\ \sum'' \omega_i \Delta x_i &< \eta \sum'' \Delta x_i \leq \eta(b - a).\end{aligned}$$

合并得到

$$\sum \omega_i \Delta x_i \leq (M - m) \varepsilon' + \eta(b - a) < \varepsilon.$$

由可积的第二充分必要条件可见 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。

再证必要性。设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则由可积的第二充分必要条件, 对给定的 $\varepsilon, \eta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分划 P , 使 $\sum_P \omega_i \Delta x_i < \varepsilon \eta$ 。用 $\sum'$ 表示对振幅不小于 η 的子区间求和, 则

$$\eta \sum' \Delta x_i \leq \sum' \omega_i \Delta x_i \leq \sum_P \omega_i \Delta x_i < \varepsilon \eta.$$

因此 $\sum' \Delta x_i < \varepsilon$, 即振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε 。

定义 4.2 (Lebesgue 零测集)

设 $A \subset \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists$ 至多可数 (有限或可数个) 开区间 $\{I_i | i = 1, 2, \dots\}$

$$s.t. \quad A \subset \bigcup_i I_i \quad \text{且} \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon$$



用大白话讲就是: 如果一个点集可以用总长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 就称这个点集为零测度集。

那么哪些集合是 Lebesgue 零测集呢?

引理 4.1

- (1) 有限集为零测集;
- (2) 至多可数集为零测集;
- (3) 零测集 A 的任何子集 B 为零测集;
- (4) 至多可数个零测集 $A_i (i = 1, 2, \dots)$ 的并集仍为零测集。



证明 (1) 设有限集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令

$$I_i = \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}, a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right), \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

则

$$A = \bigcup_{i=1}^k \{a_i\} \subset \bigcup_{i=1}^k \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}, a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right),$$

且

$$\sum_{i=1}^k |I_i| = \sum_{i=1}^k \left[\left(a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right) - \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}\right) \right] = \sum_{i=1}^k \frac{\varepsilon}{2k} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此, A 为零测集。

(2) 设可数集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, \dots\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令

$$I_i = \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}, a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right), \quad i = 1, 2, \dots,$$

则

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{a_i\} \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}, a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right),$$

且

$$\sum_{i=1}^{\infty} |I_i| = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\left(a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right) - \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right)\right] = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此, A 为零测集。

(3) 因为 A 为零测集, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 存在开区间 I_i ($i = 1, 2, \dots$), 使得

$$A \subset \bigcup_i I_i, \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon.$$

因此,

$$B \subset A \subset \bigcup_i I_i, \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon.$$

由此知, B 为零测集。

(4) 因为每个 A_i 为零测集, 则存在开区间 I_j^i ($j = 1, 2, \dots$), 使得

$$A_i \subset \bigcup_j I_j^i, \quad \text{且} \quad \sum_j |I_j^i| < \frac{\varepsilon}{2^i}, \quad i = 1, 2, \dots$$

于是, $\{I_j^i \mid i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots\}$ 为可数个开区间(依 $i+j$ 从小到大排列为 $I_1^1, I_2^1, I_1^2, I_3^2, I_1^3, I_2^3, \dots$), 使得

$$\bigcup_i A_i \subset \bigcup_i \left(\bigcup_j I_j^i\right) = \bigcup_{i,j} I_j^i,$$

且

$$\sum_{i,j} |I_j^i| = \sum_i \left(\sum_j |I_j^i|\right) < \sum_i \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon.$$

所以, $\bigcup_i A_i$ 为零测集。

定义 4.3 (几乎处处)

命题 P 是一个与集合 E 的点 x 有关的命题, 如果存在 E 的子集 M , 满足 M 是一零测集, 使得 P 在 E 去掉子集 M 后的集合上恒成立, 称 P 在 E 上几乎处处成立, 记作 P a.e. 于 E



对此我们给出有界函数 Riemann 可积的又一个充要条件

定理 4.3 (Lebesgue 定理)

若函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $f \in R[a, b]$ 的充分必要条件是 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续.(即所有不连续点的集合是零测集)



证明 充分性证明：对于给定的 $\varepsilon, \eta > 0$ ，先用总长度小于 ε 的有限个或可列个开区间覆盖 f 的所有不连续点。然后对于每个连续点，设为 x_0 ，用一个邻域 $O(x_0)$ 覆盖，且要求 f 在这个邻域上的振幅小于 η 。由于 f 在点 x_0 的连续性，这是能够满足的。

对于每个连续点都取这样的邻域，于是所有这些邻域和覆盖不连续点的开区间一起就构成区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖，记为 $\{O_\alpha\}$ 。

利用加强形式的覆盖定理，存在 Lebesgue 数 δ ，使得在区间 $[a, b]$ 中的相距不超过 δ 的任何两点可以用开覆盖 $\{O_\alpha\}$ 中的某一个开区间同时覆盖。

对于区间 $[a, b]$ 取细度不超过 δ 的等距分划 P 。这时每个子区间被开覆盖中的一个开区间所覆盖。如果子区间是由原来覆盖不连续点的开区间所覆盖，则这类子区间的总长度必小于 ε 。而覆盖所有其他子区间的开区间都是原先用于覆盖连续点的邻域，因此 f 在每一个这类子区间上的振幅小于 η 。

根据可积的第三充分必要条件，可知 f 在 $[a, b]$ 上可积。

必要性证明：设 $f \in R[a, b]$ ，则从积分的第三充分必要条件可知，对于 $\varepsilon, \eta > 0$ ，存在分划 P ，使得其中振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε 。利用函数在一点的振幅概念，可见 f 的振幅超过 η 的不连续点或者落在振幅超过 η 的子区间内（而所有这类子区间的总长度小于 ε ），或者是分划 P 的某些分点。再增加几个长度充分小的开区间来覆盖这些分点，就可以用总长度小于 ε 的有限个开区间将所有振幅超过 η 的不连续点全部覆盖住。

现在取 $\eta_n = 1/2^n, \varepsilon_n = \varepsilon/2^n$ ，并对每个 n 重复以上过程，就可用总长度不超过 ε 的至多可列个开区间覆盖 f 的所有不连续点。由于这对每个 $\varepsilon > 0$ 都能做到，因此 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续。

例题 4.1 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & [0, 1] \cap \mathbb{Q} \quad x = \frac{p}{q} \quad (p, q) = 1 \\ 1 & x = 0, 1 \\ 0 & x \in (\mathbb{R}/\mathbb{Q}) \cap [0, 1] \end{cases}$$

Proof: 我们知道全体有理数是可数的，因而 Riemann 函数的所有不连续点的集合 $M = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 即 $[0, 1]$ 上的全体有理数，可数集必是零测集，故 Riemann 函数 Riemann 可积。

由可积充要条件我们可以得到以下几类函数是 Riemann 可积的

结论

1. 设 $f \in C[a, b]$ ，则 $f \in R[a, b]$
2. 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个间断点（不连续点），则 $f \in R[a, b]$
3. 设 f 在 $[a, b]$ 上单调，则 $f \in R[a, b]$

4.2 习题讲解

例题 4.2 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, & x \in (0, 1], \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上可积。

分析: 虽然 f 在 $[0, 1]$ 内有无限个间断点, 然而由于这些间断点可以看成为收敛于 0 的数列, 因此可用总长度任意小的有限区间把所有间断点覆盖住, 这就是下列证明的要点。

证明 对给定的 $\varepsilon, \eta > 0$, 取 n 充分大, 使得

$$\delta = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

将区间 $[0, 1]$ 分成 $[0, \delta)$ 和 $[\delta, 1]$ 。 f 在 $[\delta, 1]$ 内的所有间断点是 $\{1/i \mid i = 2, \dots, n\}$ 。用包含于 $(\delta, 1]$ 中的 $n-1$ 个互不相交的开区间覆盖这些间断点, 并要求这些开区间的总长度小于 $\varepsilon/2$ 。从 $[0, 1]$ 中挖掉这些子区间与 $[0, \delta)$, 剩余的部分是 n 个闭子区间。因为 f 在这些闭子区间上一致连续, 因此我们能够将这子区间细分为更小的子区间, 使 f 在每个子区间上的振幅都小于 η 。上面所有子区间的端点构成 $[0, 1]$ 的一个分划。其中振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε , 由可积的第三充分必要条件可知 $f \in R[a, b]$ 。

例题 4.3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $|f(x)| \geq m > 0$ (m 为常数), 证明 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积。

证明 任取 $[a, b]$ 的一个划分: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, 则

$$\omega_i\left(\frac{1}{f}\right) = \sup_{x_{i-1} \leq x', x'' \leq x_i} \left(\frac{1}{f(x')} - \frac{1}{f(x'')} \right) \leq \frac{1}{m^2} \sup_{x_{i-1} \leq x', x'' \leq x_i} (f(x') - f(x'')) = \frac{1}{m^2} \omega_i(f).$$

由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) < \delta$ 时,

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < m^2 \varepsilon,$$

从而

$$\sum_{i=1}^n \omega_i\left(\frac{1}{f}\right) \Delta x_i = \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon,$$

所以 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上可积。

例题 4.4 设有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点为 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

证明 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 有界函数 $|f(x)| \leq M$, 我们不妨设 $x_0 \in (a, b)$, $x_0 = a$ 或 $x_0 = b$ 的情况可以类似讨论, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\varepsilon}{8M}, x_0 - c, x_0 - a\}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$x_n \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

由于在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上, f 只有有限个不连续点, 故 f 在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上可积。由第二充分必要条件, 必有在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上的划分 P_0 , 使得 $\sum_{P_0} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$ 。由 P_0 的分点构成 $[a, b]$ 的划分 P , 则有

$$\begin{aligned} \sum_P \omega_i \Delta x_i &= \sum_{P_0} \omega_i \Delta x_i + \left[\sup_{x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} f(x) - \inf_{x \in [x_0 + \delta, x_0 + \delta]} f(x) \right] \cdot \frac{2\varepsilon}{8M} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + 2M \cdot \frac{2\varepsilon}{8M} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

再由第二充分必要条件可得, f 在 $[a, b]$ 上可积。

例题 4.5 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $A \leq f(x) \leq B$, $g(u)$ 在 $[A, B]$ 上连续, 证明复合函数 $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上可积。

证明 证法 1

因为 g 在 $[A, B]$ 上连续, 所以它在 $[A, B]$ 上一致连续。于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $u', u'' \in [A, B], |u' - u''| < \delta$ 时, 有 $|g(u') - g(u'')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$ 。对 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的函数 f 应用第三充分必要条件, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$, 有

$$\sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{4M+1},$$

其中 $M = \max_{u \in [A, B]} |g(u)|$ 。于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i &= \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i + \sum_{\omega_i^f < \delta} \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i \\ &\leq 2M \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{\omega_i^f < \delta} \Delta x_i \\ &\leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M+1} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) < \varepsilon. \end{aligned}$$

根据第二充分必要条件, $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。

证法 2

$\forall \varepsilon > 0, \forall \eta > 0$, 由于 g 在 $[A, B]$ 上一致连续, 因此对上述的 $\eta, \exists \delta > 0$, 当 $u', u'' \in [A, B]$ 且 $|u' - u''| < \delta$ 时, $|g(u') - g(u'')| < \eta$ 。

再由 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据第三充分必要条件, 存在某个分割 T , 使得

$$\sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \varepsilon.$$

而在其余 $\omega_i^f < \delta$ 的小区间上必有 $\omega_i^{g \circ f} < \eta$ 。因此,

$$\sum_{\omega_i^{g \circ f} \geq \eta} \Delta x_i \leq \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \varepsilon.$$

再根据第三充分必要条件得到 $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。

注 如果 f, g 都为 Riemann 可积函数, 则 $g \circ f$ 不一定 Riemann 可积;
如果 g Riemann 可积, f 连续, 则 $g \circ f$ 也不一定 Riemann 可积.

第5章 第五次习题课

5.1 有理标准型

定义 5.1 (循环子空间)

设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换。设 $0 \neq \alpha \in V$, 则

$$U = L(\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots)$$

称为 V 的循环子空间, 记为 $U = C(\varphi, \alpha)$, α 称为 U 的循环向量。若 $U = V$, 则称 V 为循环空间。



定理 5.1

循环子空间 U 是 V 的 φ -不变子空间, 并且是包含 α 的最小 φ -不变子空间。



证明 令

$$U = C(\varphi, \alpha),$$

即由 $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots$ 张成的子空间。 U 是 φ -不变子空间, 因为对任意生成元 $\varphi^k(\alpha)$, 有 $\varphi(\varphi^k(\alpha)) = \varphi^{k+1}(\alpha) \in U$ 。若 W 是任一包含 α 的 φ -不变子空间, 则 $\alpha \in W$ 推出 $\varphi(\alpha) \in W$, 进而 $\varphi^k(\alpha) \in W$ 对一切 k 成立, 从而 $U \subset W$ 。故 U 是包含 α 的最小 φ -不变子空间。

那么怎样通过循环子空间的维数确定一组基呢? 我们有以下定理:

定理 5.2

设 $U = C(\varphi, \alpha)$ 为循环子空间, 若 $\dim U = r$, 求证: $\{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基。



证明 设 $m = \max\{k \in \mathbb{Z}^+ \mid \alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{k-1}(\alpha) \text{ 线性无关}\}$, 下面由线性相关和数学归纳法验证: 对任意的 $k \geq m$, $\varphi^k(\alpha)$ 都是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 的线性组合。首先向量组 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha), \varphi^m(\alpha)$ 线性相关, 因此 $\varphi^m(\alpha)$ 可以被前面 m 个向量线性表示。

假设对于某个 $k > m$, 结论成立, 即 $\varphi^k(\alpha)$ 是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 的线性组合即

$$\varphi^k(\alpha) = a_0\alpha + a_1\varphi(\alpha) + \dots + a_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha)$$

那么对于 $k+1$, 有

$$\begin{aligned}\varphi^{k+1}(\alpha) &= \varphi(\varphi^k(\alpha)) \\ &= \varphi(a_0\alpha + a_1\varphi(\alpha) + \dots + a_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha)) \\ &= a_0\varphi(\alpha) + a_1\varphi^2(\alpha) + \dots + a_{m-2}\varphi^{m-1}(\alpha) + a_{m-1}\varphi^m(\alpha)\end{aligned}$$

因为最后一项 $\varphi^m(\alpha)$ 又可以被前面 m 个向量线性表示, 所以 $\varphi^{k+1}(\alpha)$ 也是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 的线性组合。由数学归纳法可知, $\varphi^k(\alpha)$ 是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 的线性组合对任意 $k \geq m$ 都成立。于是 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基, 从而 $m = \dim U = r$ 。

那么循环子空间的维数又由什么来确定呢？事实上，循环子空间的维数由一个多项式的次数来确定，这个多项式就是线性变换 φ 限制在循环子空间上的最小多项式。并且有下面的结论。

定理 5.3

设 $U = C(\varphi, \alpha)$ ，其中 $r = \dim U$ ，则 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基，并且 $\varphi^r(\alpha)$ 可以表示为

$$\varphi^r(\alpha) = -a_0\alpha - a_1\varphi(\alpha) - \dots - a_{r-1}\varphi^{r-1}(\alpha),$$

其中 $a_0, a_1, \dots, a_{r-1} \in K$ ，且 $a_0 \neq 0$ 。因此， U 上的线性变换 $\varphi|_U$ 的矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{r-1} \end{pmatrix},$$

并且 $\varphi|_U$ 的极小多项式为

$$m(\lambda) = \lambda^r + a_{r-1}\lambda^{r-1} + \dots + a_1\lambda + a_0.$$



这个结论可以总结为以下定理

定理 5.4

设 U 是 V 的 φ -不变子空间，求证： U 为循环子空间的充要条件是 $\varphi|_U$ 在 U 的某组基下的表示矩阵为某个首一多项式的友阵。



证明 先证充分性。设 $\varphi|_U$ 在 U 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_r\}$ 下的表示矩阵是友阵 $C(d(\lambda))$ ，其中 $d(\lambda) = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \dots + a_{r-1}\lambda + a_r$ ，则由友阵的定义可知

$$\varphi(e_i) = e_{i+1} \quad (1 \leq i \leq r-1), \quad \varphi(e_r) = -\sum_{i=1}^r a_{r-i+1}e_i.$$

因此 $e_i = \varphi^{i-1}(e_1)$ ($2 \leq i \leq r$)，

$$U = L(e_1, e_2, \dots, e_r) = C(\varphi, e_1)$$

为循环子空间。

再证必要性。设 $U = C(\varphi, \alpha)$ 是 r 维循环子空间，则 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基。设

$$\varphi^r(\alpha) = -a_r\alpha - a_{r-1}\varphi(\alpha) - \dots - a_1\varphi^{r-1}(\alpha),$$

令 $d(\lambda) = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \dots + a_{r-1}\lambda + a_r$ ，容易验证： $\varphi|_U$ 在基 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 下的表示矩阵就是友阵 $C(d(\lambda))$ 。

一般地，设线性变换 φ 的不变因子组是 $1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda)$ ，其中 $d_i(\lambda)$ 是非常数首一多项式， $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ ($1 \leq i \leq k-1$)，则由有理标准型理论可知，存在 V 的一组基，使

得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$C = \text{diag}\{C(d_1(\lambda)), C(d_2(\lambda)), \dots, C(d_k(\lambda))\}.$$

结合前面的讨论可知, 此时 V 有一个循环子空间的直和分解:

$$V = C(\varphi, \alpha_1) \oplus C(\varphi, \alpha_2) \oplus \dots \oplus C(\varphi, \alpha_k),$$

使得 $\varphi|_{C(\varphi, \alpha_i)}$ 在基 $\{\alpha_i, \varphi(\alpha_i), \dots, \varphi^{r_i-1}(\alpha_i)\}$ 下的表示矩阵就是友阵 $C(d_i(\lambda))$, 其中 $r_i = \dim C(\varphi, \alpha_i)$ 。线性变换 φ 的有理标准型诱导的 V 的上述循环子空间直和分解就是有理标准型的几何意义。

例题 5.1 设 V 是数域 P 上有限维线性空间, $\varphi \in \text{End } V$, $f(\lambda)$ 是 φ 的特征多项式。证明: $f(\lambda)$ 在 P 上可约当且仅当 φ 有非平凡的不变子空间。

证明 $\Leftarrow$: φ 存在非平凡的 φ -不变子空间 U , $\dim U = r$, 则 φ 在一组基下的表示矩阵为分块上三角矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

其中 A 是 $\varphi|_U$ 的表示矩阵。于是特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda I_V - \varphi| = |\lambda I_n - M| = |\lambda I_r - A| \cdot |\lambda I_{n-r} - B|.$$

从而 $f(\lambda)$ 可分解为两个次数均小于 n 的多项式之积, 故 f 可约。

$\Rightarrow$: 设 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $g(\lambda), h(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上次数小于 n 的首一多项式。由 Cayley-Hamilton 定理可知 $0 = f(\varphi) = g(\varphi)h(\varphi)$, 故 $g(\varphi), h(\varphi)$ 中至少有一个是奇异线性变换, 不妨设为 $g(\varphi)$, 于是 $\text{Ker } g(\varphi) \neq 0$ 。任取 $\text{Ker } g(\varphi)$ 中的非零向量 α , 设 $\deg g(\lambda) = r$, 则 $C(\varphi, \alpha) = L(\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{r-1}(\alpha))$, 因为由带余除法, 对 $k > r-1$, $\varphi^k(\alpha) = q(\varphi)g(\varphi)(\alpha) + r(\varphi)(\alpha)$, 前面一项为 0 , $\deg r(\lambda) < r$, 故为前 r 个向量的线性组合, 其维数 $\leq r < n$, 故 $C(\varphi, \alpha) \neq V$, 亦可用零化多项式 $g(\lambda)$ 次数不低于最小多项式的次数, 而最小多项式次数为该循环子空间的次数, 故 $C(\varphi, \alpha)$ 是 V 的非平凡 φ -不变子空间。

例题 5.2 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, $\varphi \in \text{End } V$, 称 V 是 φ 的循环空间, 如果存在 $\alpha \in V$, 使 $\alpha, \varphi\alpha, \dots, \varphi^{n-1}\alpha$ 是 V 的一组基。证明: V 是 φ 的循环空间当且仅当 φ 的特征多项式等于 φ 的最小多项式。

证明 $\Rightarrow$: 设 V 是循环空间, 则 $\{\alpha, \varphi\alpha, \dots, \varphi^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基, 则 φ 在此基下的矩阵为友矩阵:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

其特征多项式为 $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0$, 且该矩阵的最小多项式等于特征多项式 (因为有理标准形中只有一个块)。故 φ 的特征多项式等于最小多项式。

$\Leftarrow$: 若特征多项式 $f(\lambda)$ 等于最小多项式, 则非常数不变因子只有 $f(\lambda)$ 则 φ 的有理标准

形只有一个友矩阵, 即存在一组基 $e_1, \dots, e_n$ 使得

$$\varphi(e_1) = e_2, \varphi(e_2) = e_3, \dots, \varphi(e_{n-1}) = e_n, \varphi(e_n) = -a_0 e_1 - a_1 e_2 - \dots - a_{n-1} e_n.$$

于是 $e_k = \varphi^{k-1}(e_1)$, 从而 $e_1, \varphi(e_1), \dots, \varphi^{n-1}(e_1)$ 构成一组基, 故 V 是循环空间。

5.2 习题讲解

例题 5.3 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, V_0 是 φ 的不变子空间。求证: 若 φ 可对角化, 则 φ 在 V_0 上的限制变换和 φ 在 V/V_0 上的诱导变换都可对角化。

证明 设线性变换 φ 、限制变换 $\varphi|_{V_0}$ 和诱导变换 $\bar{\varphi}$ 的极小多项式分别为 $m(\lambda)$ 、 $g(\lambda)$ 和 $h(\lambda)$, 则容易验证 $\varphi|_{V_0}$ 和 $\bar{\varphi}$ 都适合多项式 $m(\lambda)$, 从而 $g(\lambda) \mid m(\lambda)$ 且 $h(\lambda) \mid m(\lambda)$ 。由于 φ 可对角化, 故 $m(\lambda)$ 无重根, 从而 $g(\lambda), h(\lambda)$ 也无重根, 于是 $\varphi|_{V_0}$ 和 $\bar{\varphi}$ 都可对角化。

例题 5.4 设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 求证: φ 可对角化的充要条件是对任一 φ -不变子空间 U , 均存在 φ -不变子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$ 。这样的 W 称为 U 的 φ -不变补空间。

证明 先证充分性。假设 φ 不能对角化, 则 φ 只有 m 个线性无关的特征向量, 其中 $1 \leq m < n$ 。设由这些特征向量张成的子空间为 U , 由条件可知, U 存在非零的 φ -不变补空间 W 。考虑限制变换 $\varphi|_W$, 它在 W 上必存在特征值和特征向量, 这些也是 φ 的特征值和特征向量, 于是 φ 有多于 m 个线性无关的特征向量, 矛盾!

再证必要性。设 φ 可对角化, U 是 φ -不变子空间, 则由上例可知, $\varphi|_U$ 仍可对角化, 故存在 U 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 它们是 $\varphi|_U$ 的线性无关的特征向量。又因为 φ 可对角化, 故存在 n 个线性无关的特征向量 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 再由基扩张定理可知, 可从这组基中取出 $n-r$ 个向量和 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 一起组成 V 的一组基。设这 $n-r$ 个向量张成的子空间为 W , 则 W 是 U 的 φ -不变补空间。

例题 5.5 设 A 是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证: 对任意的 n 维实列向量 x, y , 有

$$(x^T A y)^2 \leq (x^T A x)(y^T A y).$$

证明 先证明一个引理: 设 A 是 n 阶半正定实对称矩阵, 对任意的 $t > 0$, $A + tI_n$ 是 n 阶正定实对称矩阵。对任一非零实列向量 α , 有

$$\alpha^T (A + tI_n) \alpha = \alpha^T A \alpha + t \alpha^T \alpha.$$

因为 A 半正定, 故 $\alpha^T A \alpha \geq 0$ 。又 $t > 0$ 且 $\alpha^T \alpha > 0$, 从而 $\alpha^T (A + tI_n) \alpha > 0$, 因此 $A + tI_n$ 是正定阵。

由上面的引理可知我们可以利用极限性质和摄动法将半正定阵的问题转化成正定阵的问题来研究。对任意正实数 t , $A + tI_n$ 都是正定阵, 这决定了 n 维列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积, 故由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$(x^T (A + tI_n) y)^2 \leq (x^T (A + tI_n) x)(y^T (A + tI_n) y).$$

注意到上式两边都是关于 t 的连续函数, 同时取极限, 令 $t \rightarrow 0^+$, 即得结论。

例题 5.6 设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是欧氏空间 V 中 m 个向量, 矩阵

$$G = G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{pmatrix}$$

称为向量 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 的 **Gram 矩阵**。求证:

1. G 是半正定实对称矩阵;

2. 向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关当且仅当 G 是正定矩阵, 也当且仅当 G 是可逆矩阵。

证明 (1) 由内积的对称性可知 G 是实对称矩阵。对任意的实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)^T$, 令

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_m v_m,$$

则有

$$\alpha^T G \alpha = \sum_{i,j=1}^m a_i a_j (v_i, v_j) = \left(\sum_{i=1}^m a_i v_i, \sum_{j=1}^m a_j v_j \right) = (v, v) \geq 0,$$

因此 G 是半正定矩阵。

(2) 注意到半正定矩阵 G 是正定矩阵当且仅当 G 是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可。我们用两种方法来证明它们。

证法 1: 若 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关, 则对任意的非零实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)^T$, $v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_m v_m \neq 0$, 从而 $\alpha^T G \alpha = (v, v) > 0$, 故 G 是正定矩阵。若 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关, 则存在非零实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)^T$, 使得

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_m v_m = 0,$$

从而 $\alpha^T G \alpha = (v, v) = 0$, 故 G 不是正定矩阵。

证法 2: 假设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_m v_m = 0.$$

将 k_i 乘以 G 的第 i 行后求和得到

$$(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_m v_m, v_j) = 0, \quad 1 \leq j \leq m$$

即 G 的 m 个行向量线性相关, 因此 G 不是可逆矩阵。反之, 若 G 不可逆, 则 G 的 m 个行向量线性相关, 即存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_m v_m, k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_m v_m) = 0,$$

从而 $k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_m v_m = 0$, 因此 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关。

例题 5.7 (1) 设 v 是 n 维欧氏空间 V 中长度为 1 的向量, 定义线性变换:

$$\varphi(x) = x - 2(v, x)v,$$

证明: φ 是正交变换且 $\det \varphi = -1$;

(2) 设 ψ 是 n 维欧氏空间 V 中的正交变换, 1 是 ψ 的特征值且几何重数等于 $n-1$, 证明:

必存在 V 中长度为 1 的向量 v , 使得

$$\psi(x) = x - 2(v, x)v.$$

证明 (1) 取 $e_1 = v$, 并将它扩张为 V 的一组标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则

$$\varphi(e_1) = -e_1, \quad \varphi(e_i) = e_i \quad (i > 1),$$

于是 φ 在这组标准正交基下的表示矩阵为

$$\text{diag}(-1, 1, \dots, 1).$$

这是一个正交矩阵, 因此 φ 是正交变换且行列式值为 -1 。

(2) 设 ψ 的属于特征值 1 的特征子空间为 V_1 , 由假设 $\dim V_1 = n - 1$, 取 V_1 的一组标准正交基 $e_2, \dots, e_n$, 则

$$\psi(e_i) = e_i \quad (2 \leq i \leq n).$$

设 $V_1^\perp = L(e_1)$, 其中 e_1 是单位向量, 则 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的一组标准正交基。注意到 V_1 是 ψ 的不变子空间, 故由伴随算子可知,

$$V_1^\perp = L(e_1)$$

是 $\psi^* = \psi^{-1}$ 的不变子空间, 从而也是 ψ 的不变子空间, 于是 e_1 是 ψ 的特征向量。设

$$\psi(e_1) = \lambda_1 e_1,$$

其中特征值 λ_1 为实数。由于 ψ 是正交变换, 故 λ_1 等于 1 或 -1 。若 $\lambda_1 = 1$, 则

$$\psi(e_1) = e_1,$$

从而 ψ 的属于特征值 1 的特征子空间是 V , 这与假设矛盾。因此 $\lambda_1 = -1$, 即有

$$\psi(e_1) = -e_1.$$

令 $v = e_1$, 作线性变换

$$\varphi(x) = x - 2(v, x)v,$$

不难验证

$$\psi(e_i) = \varphi(e_i) \quad (1 \leq i \leq n)$$

成立, 故 $\psi = \varphi$ 。 □

注: 例 5.7 中的线性变换 φ 称为镜像变换。镜像变换的几何意义是: 它将某个向量 (如上例的向量 v) 变为其反向向量, 而和该向量正交的向量保持不变。更加直观的描述是: 镜像变换就是关于某个 $n - 1$ 维超平面 (如上例的 $L(v)^\perp$) 的镜像对称。

例题 5.8 设 n 阶矩阵 $M = I_n - 2\alpha\alpha'$, 其中 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha = 1$, 这样的 M 称为镜像矩阵。设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 求证: φ 是镜像变换的充要条件是 φ 在 V 的某一组 (任一组) 标准正交基下的表示矩阵为镜像矩阵。

证明 先证必要性。设 φ 是镜像变换, 则由例 5.7 可知, φ 在 V 的某一组标准正交基下的表示矩阵为 $A = \text{diag}\{-1, 1, \dots, 1\} = I_n - 2\beta\beta'$, 其中 $\beta = (1, 0, \dots, 0)'$ 。设 φ 在 V 的任一组标准

正交基下的表示矩阵为 M , 则 M 和 A 正交相似, 即存在正交矩阵 P , 使得 $M = PAP'$, 于是

$$M = P(I_n - 2\beta\beta')P' = I_n - 2(P\beta)(P\beta)'$$

令 $\alpha = P\beta$, 则 α 的长度为 1 且 $M = I_n - 2\alpha\alpha'$.

再证充分性。设 φ 在 V 的某一组标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵为

$$M = I_n - 2\alpha\alpha',$$

其中 $\alpha' = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, 令 $v = a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n$ 。对 V 中任一向量 $x = b_1e_1 + b_2e_2 + \dots + b_ne_n$, 记 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$, 则

$$M\beta = \beta - 2\alpha\alpha'\beta = \beta - 2(\alpha, \beta)\alpha.$$

由线性变换和表示矩阵的一一对应可得

$$\varphi(x) = x - 2(v, x)v,$$

注意到 v 的长度为 1, 故 φ 是镜像变换。

例题 5.9 设 u, v 是欧氏空间中两个长度相等的不同向量, 求证: 必存在镜像变换 φ , 使得 $\varphi(u) = v$ 。

证明 令

$$e = \frac{u - v}{\|u - v\|},$$

定义 φ 如下:

$$\varphi(x) = x - 2(e, x)e,$$

则 φ 是镜像变换。注意 $(u, u) = (v, v)$, 我们有

$$\|u - v\|^2 = (u - v, u - v) = (u, u) + (v, v) - 2(u, v) = 2(u, u) - 2(u, v) = 2(u, u - v).$$

$$\varphi(u) = u - 2(e, u)e = u - 2\left(\frac{u - v}{\|u - v\|}, u\right)e = u - \frac{2(u, u - v)}{\|u - v\|^2}(u - v).$$

因为 $(u, u - v) = \frac{\|u - v\|^2}{2}$, 所以

$$\varphi(u) = u - \frac{2 \cdot \frac{\|u - v\|^2}{2}}{\|u - v\|^2}(u - v) = u - (u - v) = v.$$

故 $\varphi(u) = v$ 。

例题 5.10 n 维欧氏空间中任一正交变换均可表示为不超过 n 个镜像变换之积。

证明 对 n 进行归纳。当 $n = 1$ 时, 正交变换 φ 或是恒等变换, 或是 $\varphi(x) = -x$, 后者已是镜像变换, 而恒等变换可看成是零个镜像变换之积, 故结论成立。假设结论对 $n - 1$ 成立, 现设 V 是 n 维欧氏空间, φ 是 V 上的正交变换。若 φ 是恒等变换, 则可看成是零个镜像变换之积, 故结论成立。下设 φ 不是恒等变换, 取 V 的一组标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则存在某个 i , 使得 $\varphi(e_i) \neq e_i$ 。不失一般性, 可设 $\varphi(e_1) \neq e_1$, 因为 $\|\varphi(e_1)\| = \|e_1\| = 1$, 故由例 5.9 可知, 存在镜像变换 ψ , 使得 $\psi\varphi(e_1) = e_1$ 。注意到 $\psi\varphi$ 也是正交变换, 故 $(\psi\varphi)^*(e_1) = (\psi\varphi)^{-1}(e_1) = e_1$, 于是 $V_1 = L(e_1)^\perp$ 是 $\psi\varphi$ 的不变子空间。由归纳假设, $\psi\varphi|_{V_1} = \psi_1\psi_2 \cdots \psi_k$, 其中 $k \leq n - 1$, 且每个 ψ_i 都是 V_1 上的镜像变换。我们可将 ψ_i 扩张到全空间 V 上, 满足 $\psi_i(e_1) = e_1$, 不难验

证得到的线性变换都是 V 上的镜像变换（仍记为 ψ_i ）。注意到 $\psi^{-1} = \psi^* = \psi$ ，故

$$\varphi = \psi^{-1}\psi_1 \cdots \psi_k = \psi\psi_1 \cdots \psi_k.$$

因此 φ 可表示为不超过 n 个镜像变换之积（因为 ψ 加上至多 $n-1$ 个，总数不超过 n ）。

第 6 章 第六次习题课

6.1 习题讲解

例题 6.1 计算不定积分:

$$I = \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$$

解 将分子进行代数变形 (裂项):

$$I = \int e^x \frac{x+1-1}{(1+x)^2} dx = \int e^x \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \right) dx$$

注意到 $\left(\frac{1}{1+x}\right)' = -\frac{1}{(1+x)^2}$, 上式符合经典模型 $\int e^x [g(x) + g'(x)] dx = e^x g(x) + C$ 。

故积分结果为:

$$I = \frac{e^x}{1+x} + C$$

例题 6.2 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \sin t dt}{x^3}$$

解 原极限为 $\frac{0}{0}$ 型。在对变上限积分求导前, 需先分离积分变量 t 与上限变量 x 。

令分子为 $F(x)$, 展开得:

$$F(x) = x \int_0^x \sin t dt - \int_0^x t \sin t dt$$

对 $F(x)$ 求导, 应用变限积分求导公式:

$$F'(x) = \int_0^x \sin t dt + x \sin x - x \sin x = \int_0^x \sin t dt$$

由洛必达法则, 原极限变为:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t dt}{3x^2}$$

再次应用洛必达法则 (或等价无穷小代换):

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}$$

例题 6.3 计算定积分:

$$J = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

解 使用区间翻转变换 (定积分对称性)。令 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$ 。当 $x = 0$ 时 $t = \pi$; 当 $x = \pi$ 时 $t = 0$ 。

代入原积分得:

$$J = \int_\pi^0 \frac{(\pi-t) \sin(\pi-t)}{1 + \cos^2(\pi-t)} (-dt) = \int_0^\pi \frac{(\pi-t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$$

拆分积分项:

$$J = \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - \int_0^\pi \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt = \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - J$$

由此得到:

$$2J = \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt = \pi \int_0^\pi \frac{-d(\cos t)}{1 + \cos^2 t}$$

利用反正切函数公式计算:

$$2J = \pi \left[-\arctan(\cos t) \right]_0^\pi = \pi (-\arctan(-1) + \arctan(1)) = \pi \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{2}$$

解得:

$$J = \frac{\pi^2}{4}$$

例题 6.4 讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$$

(其中 $p > 0$) 的绝对收敛性与条件收敛性。

解 我们需要分区间讨论参数 p :

1. 当 $p > 1$ 时: 因为 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$, 而反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 在 $p > 1$ 时收敛。

由比较判别法可知, 原积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 收敛。

故当 $p > 1$ 时, 原积分绝对收敛。

2. 当 $0 < p \leq 1$ 时:

1) 证明收敛: 对于 $\int_1^{+\infty} \sin x dx$, 其变限积分 $-\cos x \Big|_1^X$ 有界; 而 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$ 。由狄利克雷 (Dirichlet) 判别法, 原积分收敛。

2) 证明不绝对收敛: 注意到 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^p} = \frac{1 - \cos 2x}{2x^p}$ 。

由于 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^p} dx$ 在 $p \leq 1$ 时发散, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^p} dx$ 由狄利克雷判别法收敛 (其原函数有界, 分母单调趋于 0)。

因此, 由两项之和的敛散性可知 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 发散。

综上所述, 当 $0 < p \leq 1$ 时, 原积分条件收敛。

例题 6.5 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$$

的敛散性。

解

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx \triangleq I_1 + I_2.$$

对 I_1 ,

$$\frac{\ln(1+x)}{x^p} \sim \frac{1}{x^{p-1}}, \quad (x \rightarrow 0^+),$$

故 $p \geq 2$ 时发散, $p < 2$ 时收敛。

对 I_2 , 注意到当 $p > 1$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^{\frac{1+p}{2}} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x^p} \right) = 0,$$

即 x 充分大的时候有:

$$\frac{\ln(1+x)}{x^p} < \frac{1}{x^{\frac{1+p}{2}}},$$

而 $\frac{1+p}{2} > 1$, 又 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^m} dx$ 在 $m > 1$ 时收敛, 故 I_2 收敛.
当 $p \leq 1$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^{\frac{1+p}{2}} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x^p} \right) = +\infty,$$

即 x 充分大的时候有:

$$\frac{\ln(1+x)}{x^p} > \frac{1}{x^{\frac{1+p}{2}}},$$

而 $\frac{1+p}{2} \leq 1$, 又 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^m} dx$ 在 $m \leq 1$ 时发散, 故 I_2 发散.

综上: I 在 $1 < p < 2$ 时收敛, 其余时发散.

例题 6.6 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且已知 $\int_a^b f(x) dx = 0$.

证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = f(\xi)$$

。

证明 本题采用构造辅助函数法与罗尔 (Rolle) 中值定理。

构造辅助函数如下:

$$F(x) = e^{-x} \int_a^x f(t) dt$$

接下来验证罗尔定理的条件:

- 1) 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由微积分基本定理可知, 变限积分函数 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导。因此 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。
- 2) 检查边界值:

$$F(a) = e^{-a} \int_a^a f(t) dt = 0$$

$$F(b) = e^{-b} \int_a^b f(t) dt = 0 \quad (\text{利用已知条件 } \int_a^b f(x) dx = 0)$$

Due to $F(a) = F(b) = 0$, 由罗尔中值定理, 必存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

对 $F(x)$ 求导得:

$$F'(x) = -e^{-x} \int_a^x f(t) dt + e^{-x} f(x) = e^{-x} \left(f(x) - \int_a^x f(t) dt \right)$$

将 $x = \xi$ 代入, 有 $e^{-\xi} \left(f(\xi) - \int_a^\xi f(t) dt \right) = 0$ 。

因为 $e^{-\xi} \neq 0$, 所以必有:

$$f(\xi) = \int_a^\xi f(t) dt$$

命题得证。

例题 6.7 设 $f \in C^1[a, b]$, 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx.$$

证明 利用条件 $f(a) = 0$ 可以写出

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt,$$

然后用 Schwarz 不等式作如下估计:

$$f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^x (f'(x))^2 dx \right) (x-a) \leq (x-a) \int_a^b (f'(x))^2 dx,$$

再将两边对 x 从 a 到 b 积分就得到所求的结果.

例题 6.8 设 $f \in C[0, 2\pi]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

证明 先将积分区间 $[0, 2\pi]$ 划分为 $\sin nx$ 的定号区间, 再用第一中值定理:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx &= \sum_{k=1}^n \int_{2(k-1)\pi/n}^{2k\pi/n} f(x) |\sin nx| dx \\ &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \int_{2(k-1)\pi/n}^{2k\pi/n} |\sin nx| dx, \end{aligned}$$

其中 $\xi_k \in (2(k-1)\pi/n, 2k\pi/n)$, $k = 1, 2, \dots, n$. 又直接计算得到

$$\int_{2(k-1)\pi/n}^{2k\pi/n} |\sin nx| dx = \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} |\sin t| dt = \frac{4}{n} \int_0^{\pi/2} \sin t dt = \frac{4}{n},$$

因此有

$$\int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{4}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) = \frac{2}{\pi} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \frac{2\pi}{n} \right).$$

上式右边的和式可看成 $[0, 2\pi]$ 上的连续函数 f 在 $[0, 2\pi]$ 的 n 等距分划下的一个 Riemann 和. 令 $n \rightarrow \infty$ 就得到所求证的结果.

例题 6.9 设 f 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f' \in R[0, 1]$, 对正整数 n 定义

$$A_n = \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right),$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nA_n = \frac{1}{2} (f(0) - f(1)).$$

证明 首先注意到

$$nA_n = n \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx.$$

根据 Lagrange 中值定理, 当 $x \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 时, 存在 $\xi_x \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$, 使得

$$f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) = f'(\xi_x) \left(x - \frac{k}{n}\right).$$

设 $f'(x)$ 在 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 上的最大值和最小值分别为 M_k, m_k , 从而可得

$$M_k \left(x - \frac{k}{n}\right) \leq f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \leq m_k \left(x - \frac{k}{n}\right).$$

又注意到

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k}{n}\right) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \Big|_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} = -\frac{1}{2n^2},$$

从而对上式积分可得

$$-\frac{M_k}{2n^2} \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \leq -\frac{m_k}{2n^2}.$$

将此代入到

$$nA_n = n \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx$$

有

$$-\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n M_k \leq nA_n \leq -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n m_k.$$

结合 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n M_k = \frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = \frac{1}{2} [f(1) - f(0)].$$

由迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nA_n = -\frac{1}{2} [f(1) - f(0)].$$

注此题还有更一般的形式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) \right] = \frac{b-a}{2} [f(a) - f(b)].$$

自行证明, 方法类似。

例题 6.10 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可积, 在 $x = 1$ 处左连续。

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$$

。

证明 注意到恒等式 $(n+1) \int_0^1 x^n dx = 1$, 可将待证极限右端的 $f(1)$ 改写为积分形式:

$$f(1) = (n+1) \int_0^1 x^n f(1) dx$$

从而, 我们需要估计以下两者的差值:

$$\Delta_n = \left| (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx - f(1) \right| \leq (n+1) \int_0^1 x^n |f(x) - f(1)| dx$$

任给 $\varepsilon > 0$, 由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处左连续, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得当 $x \in [1-\delta, 1]$ 时, 有:

$$|f(x) - f(1)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

因为 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可积, 所有一定有界, 存在 $M > 0$ 使得 $|f(x)| \leq M$, 从而 $|f(x) - f(1)| \leq 2M$.

将积分区间拆分为 $[0, 1-\delta]$ (远端) 和 $[1-\delta, 1]$ (近端) 两部分进行放缩:

$$\Delta_n \leq (n+1) \int_0^{1-\delta} x^n |f(x) - f(1)| dx + (n+1) \int_{1-\delta}^1 x^n |f(x) - f(1)| dx$$

对于第一部分 (远端):

$$(n+1) \int_0^{1-\delta} x^n 2M dx = 2M(1-\delta)^{n+1}$$

由于 $1-\delta < 1$, 由极限基本性质, $\lim_{n \rightarrow \infty} 2M(1-\delta)^{n+1} = 0$. 因此存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 该部分小于 $\frac{\varepsilon}{2}$.

对于第二部分 (近端):

$$(n+1) \int_{1-\delta}^1 x^n |f(x) - f(1)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} (n+1) \int_{1-\delta}^1 x^n dx \leq \frac{\varepsilon}{2} (n+1) \int_0^1 x^n dx = \frac{\varepsilon}{2}$$

综上所述, 当 $n > N$ 时, 有 $\Delta_n < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

由极限的 $\varepsilon - N$ 定义, 命题得证.

例题 6.11 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{(\sqrt[3]{1+x^3} - 1) \sin x}$$

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{(\sqrt[3]{1+x^3} - 1) \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{\frac{1}{3}x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin^2 x) \cdot 2 \sin x \cos x}{\frac{4}{3}x^3} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

例题 6.12 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导且满足以下三个条件:

$$(i) \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx = 0;$$

证明:

$$(1) \int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s) ds \right) dx = - \int_a^b g(x) \left(\int_a^x f(s) ds \right) dx.$$

证明 (1) 记 $F(x) = \int_a^x f(s)ds$, $G(x) = \int_a^x g(s)ds$, 则由分部积分

$$\int_a^b f(x)G(x)dx = \int_a^b G(x)dF(x) = - \int_a^b F(x)g(x)dx,$$

这里, 用到了条件 $F(b) = G(b) = 0$.